

Programação Funcional com a Linguagem Clojure

Tarefa 4 - Prof. Dr. Aparecido V. de Freitas -

Exercícios sobre Maps em Clojure

1. Cadastro de aluno

Crie um map chamado `aluno` contendo:

- `nome`
- `curso`
- `idade`
- `media`

Depois exiba o valor da chave `:nome` usando `get`.

2. Produto de supermercado

Crie um map chamado `produto` contendo:

- `descricao`
- `preco`
- `estoque`

Use `get` para exibir o estoque do produto.

3. Pesquisa de chave inexistente

Crie um map chamado `livro` com:

- `titulo`
- `autor`
- `paginas`

Tente acessar a chave `:editora` usando `get`.

Observe o valor retornado.

4. Uso de valor fallback

Utilizando o map `livro`, faça:

```
</> clojure
```

```
(get livro :editora "Editora não cadastrada")
```

Explique o resultado.

5. Keywords como funções

Crie um map chamado `filme` contendo:

- nome
- diretor
- ano

Depois utilize:

```
</> clojure
```

```
(:nome filme)
```

6. Maps como funções

Utilizando o mesmo map `filme`, faça:

```
</> clojure
```

```
(filme :diretor)
```

7. Inserindo novo elemento com assoc

Crie um map chamado `celular` contendo:

- `marca`
- `modelo`

Depois acrescente a chave `:armazenamento` com valor `256`.

8. Alterando valores com assoc

No map `celular`, altere o valor da chave `:modelo`.

9. Removendo elementos com dissoc

Crie um map chamado `computador` contendo:

- `processador`
- `memoria`
- `hd`

Depois remova a chave `:hd`.

10. Map dentro de map

Crie um map chamado `carro` contendo:

- `marca`
- `modelo`

Depois acrescente uma chave `:motor` contendo outro map com:

- `potencia`
- `combustivel`

11. Cadastro de funcionário

Crie um map chamado `funcionario` contendo:

- nome
- cargo
- salario

Exiba o salário utilizando `keyword` como função.

12. Atualização de estoque

Crie um map chamado `mercadoria` contendo:

- produto
- quantidade

Depois altere a quantidade utilizando `assoc`.

13. Dados de um professor

Crie um map chamado `professor` contendo:

- nome
- disciplina
- titulacao

Depois:

- exiba a disciplina
- remova a titulação

14. Cadastro de notebook

Crie um map chamado `notebook` contendo:

- `marca`
- `memoria`
- `ssd`

Depois:

- consulte a memória
 - altere o SSD
 - acrescente a chave `:placa-video`
-

15. Sistema escolar

Crie um map chamado `escola` contendo:

- `nome`
- `cidade`
- `quantidade-alunos`

Depois:

1. Consulte a cidade usando `get`
2. Altere a quantidade de alunos
3. Acrescente a chave `:diretor`
4. Remova a chave `:cidade`